

中学2年 理科 JH-SCI-G2-U01 化学変化と原子・分子

解答・解説 化学変化と原子・分子

粒子（第1分野） | 分解・原子・分子と化学式・化学反応式・酸化と還元

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	イ 炭酸ナトリウム、水、二酸化炭素	5
2	ウ 陰極に水素、陽極に酸素が、体積比 2 : 1 で発生する	5
3	イ CO_2	5
4	イ $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$	5
5	0.5 g	5
6	エ 酸化銅は還元されて銅になり、炭素は酸化されて二酸化炭素になる	5
7	エ 密閉したままでは質量は変わらず、ふたを開けると質量は減る	5
8	イ 磁石につかず、うすい塩酸を加えるとおいのある気体が発生する	5
合計		40

解説

1 正答 イ 炭酸ナトリウム、水、二酸化炭素

5点

炭酸水素ナトリウムを加熱したときにできる物質の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

解説 $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

2 正答 ウ 陰極に水素、陽極に酸素が、体積比 2 : 1 で発生する

5点

水を電気分解したとき、陰極と陽極に発生する気体と体積の比として正しいものを選びなさい。

解説 $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$ 。陰極に水素、陽極に酸素が 2 : 1 の体積比で発生する。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

3 正答 イ CO_2

5点

二酸化炭素の化学式として正しいものを選びなさい。

解説 炭素原子1個と酸素原子2個が結びついた分子。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 正答 イ $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

5点

水素と酸素が結びついて水ができる化学変化を表す化学反応式として正しいものを選びなさい。

解説 矢印の左右で原子の種類と数が等しくなるように係数をつける。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 0.5 g

5点

銅の粉末 0.8 g を十分に加熱すると、酸化銅が 1.0 g できた。銅 2.0 g を十分に加熱したとき、結びつく酸素の質量は何 g か。

解説 銅 0.8 g と結びつく酸素は $1.0 - 0.8 = 0.2$ (g) で、質量の比は銅：酸素＝4：1。銅 2.0 g には $2.0 \times \frac{1}{4} = 0.5$ (g) 。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 エ 酸化銅は還元されて銅になり、炭素は酸化されて二酸化炭素になる

5点

酸化銅と炭素の粉末を混ぜて加熱したときに起こる変化として正しいものを選びなさい。

解説 炭素は銅より酸素と結びつきやすいので、酸化銅から酸素をうばう。還元と酸化は同時に起こる。

標準（3） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 正答 エ 密閉したままでは質量は変わらず、ふたを開けると質量は減る

5点

密閉した容器の中で炭酸水素ナトリウムとうすい塩酸を反応させた。反応の前後の質量と、反応後にふたを開けたときの質量について正しいものを選びなさい。

解説 化学変化の前後で物質全体の質量は変わらない（質量保存の法則）。ふたを開けると発生した二酸化炭素が出ていくので、その分質量が減る。

標準（3） | 知識の理解・定着・観察・実験の考察 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 正答 イ 磁石につかず、うすい塩酸を加えるときににおいのある気体が発生する

5点

鉄粉と硫黄の粉末の混合物を加熱してできた物質について正しいものを選びなさい。

解説 鉄と硫黄が結びついて硫化鉄という別の物質になる。硫化鉄は磁石につかず、塩酸と反応して硫化水素（腐卵臭）を発生する。

標準（3） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）